第 5 章　从逻辑学到逻辑电路

全加器的构想表明，你离这台加法机的完成之日已经不远了。当然，正如黎明前的黑暗一样，如何实现全加器的内部构造，这是你当前全部苦恼的根源。

这只不过是一台加法机，就算是瞎琢磨，说不定也能琢磨出来。但是联想到以后还要制造减法机、乘法机、除法机、平方根机，等等，要制造这样功能齐全的运算部件，靠瞎琢磨简直就是异想天开。

如果能够发明一种方法，通过分析一个电路的输入和输出，然后就能知道这个电路该如何构造，那该多好啊！晚上躺在床上，你怔怔地望着天花板，心里这样想着。

事实上，的确有这样的、能够让你听了之后从床上一跃而起的方法来做到这一点。不过，说起来这种方法和逻辑学还有些关系。

5.1　逻辑学

人在社会里生活少不了要互相交流。要进行交流，通常离不开说和写。当然，除此之外，我们有时候也眉来眼去，或者发发信号，用这些特殊的方式进行交流。

交流是有用的，要不然你也不会看这本书（这是咱俩之间的交流），更不会从这本书中学到知识。但是，哎呀，要想正常和愉快地交流，可能得注意一些原则，首先是彼此要和气，不要闹出矛盾，影响团结。这里有一个反面的例子：

甲：唉哟，你踩我脚了，你没长眼睛吗？！

乙：你才没长眼睛呢，我又不是故意的，你敢再说一遍试试！

当然，和气是一方面。要正常交流，还必须保证彼此所谈论的主题是一样的。否则的话，你说你的，我说我的，就像下面的例子一样，就没法交流了：

甲：你们家里有几口人？

乙：吃饺子。

可以看出，两人的对话完全是驴唇不对马嘴、前言不搭后语，像这样的对话根本无法再继续下去。幸亏在我们的生活中极少发生这样的事情，要不然相互之间交流起来真是太困难了，大家都说着令别人莫名其妙的话，谁看谁都像疯子。

但是，即使我们不存在上面所说的那些问题，语言交流也不是那么简单。前几天下班路过市场，听见一个卖鞋垫的人在门口扯着嗓子大声喊：

“大家都来看了啊！最新的高科技鞋垫，长春市都没有了啊！”

他喊得很起劲儿，遗憾的是不喊还好，一喊就喊出了问题。当然，我指的不是鞋垫有什么问题，这不是我该考虑的问题（关心这个问题的应该是那些需要买鞋垫的人，或者质量监督部门），也不是说现场发生了什么情况，而是像他的话说得有问题。按我的理解，他的本意是要告诉大家，整个长春市就他一家有那样的高科技鞋垫，但是要知道，当时我们所处的位置就在长春市范围内，如果像他所说的，整个长春市都没有那样的鞋垫，那他卖的又是什么呢？所以，这就是典型的自相矛盾。

这里还有一个例子，相信大家都不会陌生：

甲：你说这世界上有上帝吗？

乙：哦……你相信就有，不相信就没有。

在生活中我们经常会听到类似于这样的对话，只是内容和主题会有所不同。看得出甲是很诚恳的，但是乙的回答却毫无意义，犯了两个错误。

首先，灵魂要么有，要么没有。但是乙既说“有”，又说“没有”，这是自相矛盾，跟没说一样，还不如不说；其次，甲问的是有没有，而乙却把它换成了“相信”和“不相信”，于是他们之间的交流就失去了意义。

看来，说话和写字不是那么简单，值得我们好好研究一下，否则的话，我们所说的、所写的都不是真理，谁还愿意搭理我们，这世界岂不是乱了套？

尽管语言交流在我们的生活中是如此得重要，但是我们的嘴不会思考，而双手也只能写出大脑中所想的东西。换句话说，我们说的话、写的文字，都来源于大脑。也难怪上学的时候，因为犯了错，做检讨的时候又支支吾吾的，老师就教导我们说：“心里怎么想的就怎么说，不要吞吞吐吐的。”这意味着，如果我们对语言交流感兴趣，那么与其研究语言本身，不如研究一下大脑。

在这个世界上有几十亿个大脑，长在各自不同的人身上。这些人有胖有瘦、有高有矮、有男有女，有的穷困不堪，衣食无着；有的养尊处优，每天不洗澡都觉得难受。但是，不管是谁的大脑，当它的主人一觉醒来，用我大姐的话说——掰开两眼——之后，就开始不停地思索、思考、思想、想象、联想——用比较专业的术语来说就是——思维。

思维包括形象思维和抽象思维。形象思维是借助于具体的形象，或者外部事物留在大脑中的印象而产生的联想和想象。如果你在野外看到一个大蘑菇或者狗尿苔的时候想起了伞，那么这证明你的大脑在形象思维方面是正常的。

形象思维接近于人类的本能，我们一生下来就具备这种潜能。形象思维不拘

一格，没有定势，取决于你是否见多识广，也和你个人的某些特点有关。当人们进行艺术创作或者发明创造的时候，用的也是形象思维。比如古代的鲁班，有一次不知道上山去干什么——可能是去砍树（这是我的猜测，要知道，他是个木匠），上过山的人都知道在攀爬的时候需要拽住点什么才行——比如一棵小树。可是他拽什么不好，偏偏要拽草，还是带齿的那种。这下可好，一下子就被草割伤了手，由此联想到可以根据草叶的形状制造一种类似的工具来伐木。他还真就造出了这么一样东西，我们称之为“锯”。

了解到形象思维可以在梦中，或者迷迷糊糊的时候进行，这是很有意思的。威廉·巴克兰，牛津大学那位穿着飘逸长袍、爱好实验的学者，是18世纪知名的地质学专家。了解地质学历史的人都知道，这个人无论在哪方面都是怪怪的。有一次，他半夜里突然把太太推醒，大叫一声：“天哪，我认为，化石上的脚印一定是乌龟的！”夫妻俩穿着睡衣来到厨房，他的太太和了一团面并把它摊开，把乌龟扔在上面，赶着它向前走。结果他们很高兴地发现，乌龟踩出来的脚印果然和化石上的印迹一模一样。

另一些形象思维的例子包括写作、拍电影和绘画等艺术创作过程。写景状物的古诗和猜谜语这样的活动都是我们非常熟悉的，它们都和形象思维有关。形象思维比较简单、比较初级，我们每个人在很小的时候就具备了这种能力。有关形象思维的话题就说到这里，现在再来说说另外一种叫做抽象思维的话题。

抽象思维不借助于头脑中的形象。比如计算 $168+33\times105$ 或者 100^3 这样的数学题。在这里，你用不着想象自己能看到168个鸡蛋，或者33条狗，得出这两道数学题的结果，和你当时所想到的东西没有关系。所以，做数学题的过程是抽象思维。

抽象思维无处不在，差不多是每时每刻，在每个人的脑子里不停地进行着，而且还要说给别人听。科学家们研究那些已经知道的事实，经过推理获得重大发现，作出了不起的发明；商场里的前台服务人员要一拨又一拨地给客人们讲道理，作解释；就连两口子吵架，脸红脖子粗，归根结底也是在进行推理，或者进行论证（摔碟子砸碗除外），表明自己是对的。除了这些之外，书报杂志上的议论文和评论员文章，也是抽象思维的最好的例子。

抽象思维是人类最主要的思维形式，差不多也是我们人类所特有的。当人类还像其他生物一样，是原始海洋里飘浮着的营养碎片的时候，没有这种技能；当和其他水里的朋友们分道扬镳，迁往陆地上生活的时候，也没有这种技能。但是，当我们从猴子变成人的时候，仿佛是一下子，抽象思维就产生了。

其他动物可能也有一些简单的抽象思维能力，但不如人类有效。比如，你可以训练家犬用嘴叼着一桶水去救火，天长日久，这狗一旦看见着了火，就会叼一桶水去把火扑灭。但是，如果你把桶里的水换成了油，这畜生也照浇不误。这意

味着，“水能灭火，油能助火，这是油，所以不可以用来救火”的抽象思维能力是低级动物们望尘莫及的。

看得出来，和形象思维的想象与联想不同，抽象思维总是要从已知的事实出发，计算出一个结果，得出一个新的结论；或者用一组被公认为是真实的材料，证明某种观点或说法。对于这两个过程，用那些研究抽象思维的人们的行话来说，分别是推理和论证。

抽象思维过程可能掺杂着形象思维，但它们不是至关重要的因素。比如有一天你在山上放牛，忽然看见对面山上冒起了浓烟，于是你就知道对面山上正在烧火。在这个例子里，有形象的存在，比如浓烟，以及你仿佛看到正在着火时的情景。不过这都不是最重要的，最重要的是抽象思维可以把浓烟和着火这两种看似不相干的事情联系到一起，而形象思维通常不能。

抽象思维不是凭空进行的，就像形象思维中的形象一样，一定要借助点什么。但是，和形象思维需要借助于形象不同，抽象思维依赖的是万事万物在大脑中的印象、认识、认知，以及对它们有别于其他事物的本质特征的概括。比如前面的油、火、烟，等等，这些称为概念。

要想把概念讲清楚不是一件轻松的事儿，因为你很可能简单地认为它只是从嘴里说出来的，或者写在纸上的一个词语，比如“雨”。

不是这么简单。概念事实上存在于你的大脑之中，是你的一种思想活动，是你对万事万物在大脑中的认知。当你看到一棵树，或者听到“树”这个词的时候，你大脑中所反映和意识到的内容差不多就是概念。这里面有大脑中浮现出的形象（有叶子有枝干，根在地下，往天上长），也包括一些深层次的认知（具有木质实心茎秆的多年生植物）。总体来说，概念是一种思维活动，很特殊，每种事物都有与其他事物相区别的特有属性或者本质属性，反映在我们的大脑中，就是概念。

概念是人们头脑中的思想，既看不见，也听不到，它和语言之间的关系仅仅在于，你必须靠后者才能表达出来，让别人听得见、看得见。但是，即使你认识那些字词，也不表示你脑中有和这些字词对应的概念。比如“饱和分”、“芳香分”、“极性化合物”、“沥青质”这些词，我承认有些人能看得懂，但是更多的人不知道这都是些什么。所以，哎呀，看不懂就对了，因为你只认得字，但是这些字代表了什么，在你大脑中没有概念。

除此之外，同一个概念可能对应好几种语言或者表达方式。比如“雨”，它在以英语为母语的国家里就是“rain”。

对于抽象思维来说，概念仅仅是最基本的元素，是出发点。要想进行真正的思考和推理，概念之间需要用连接词串在一起，在你的大脑中形成一个意思、一个论断或者断定，这叫做命题。比如：

3乘以3等于9;
三条边都相等的三角形是等边三角形;
大白菜掉价了;
伞可以遮雨。

今天我坐公交车回家，在途中的一个站点停靠时，遇到一个女同志和司机对话。她显然不知道这辆车开往哪里，所以她想知道自己是否应该搭乘这辆车。他们的对话如下：

——这车到哪儿?
——到终点站!

看得出司机今天的心情也许不是太好。但非常明显的是，他的回答也是命题。

多数命题是位于你大脑中的经验和知识，这些经验和知识是你从小通过玩耍、观察、推理和学习各门功课形成的。同时，在这个过程中，你肯定也学会了将概念变成命题的技巧。就像有一位名叫赵国求的研究员在他的文章中所说的那样，如果你将“石榴树的花是红色的”说成“红色的石榴树是花”，那就要犯精神病。

现在，从概念到命题，再到推理，这是一个完整的抽象思维的全部过程。换句话说，任何时候，人们要进行抽象思维，就必然要依赖于这三种形式，尽管也许现在才意识到这一点。

形象思维不存在正确与否的问题，因为形象思维是发散的、自由的、无拘无束的，没有定势，不需要规则，只要你有足够的想象力，想到什么都可以。

和形象思维不同，抽象思维通常被认为是在追求真理，因而会出问题。由于抽象思维包括概念、命题和推理，所以，如果这三个中的任何一个出现问题，麻烦就来了。

这不是一个最近才被发现的问题。最早注意到这些问题的人都生活在打死你都不愿意去的年代：公元前6世纪的印度、公元前5世纪的中国（战国时期）和公元前4世纪与1世纪间的希腊。

在我国，最早研究这方面问题的是古时候那些清高的人，他们生活在春秋战国时代。这些人通常在国与国、人与人之间穿梭，由于他们的三寸不烂之舌，这个世界比平时要稍微热闹一些：王五与赵六握手言和了，但是张三与李四却打起来了。除了东奔西跑，他们也有闲的时候，有的是时间想一些稀奇古怪的事情。当然，这帮人也有代表，通常都是些杰出人物，高兴的时候也著书立说，毕竟他们是名人嘛。比如墨子就写了《墨经》，公孙龙写了《公孙龙子》，这些书都很有意思。

公孙龙以“白马非马”而闻名。有一天他骑马过关隘，守关将士说不许骑马

过关。于是他说，“马”是就形体而论的，而“白马”指马的颜色，形体和颜色不是一回事儿，所以“白马”不是马[1]。

很显然，“白马非马”玩的是概念。公孙龙是赵国（就在今天的山西那一带）人，当时秦国和赵国有约定，不管谁有事，对方都要过来帮忙。后来秦国攻打魏国，赵国非但没去帮忙，反而背地里想解救魏国。为这件事情，秦王很生气，派人到赵国交涉，问他们为什么言而无信。赵王一时间没了主意，又很害怕，就和大家商量，最后公孙龙出了一个主意，建议赵王也派人去责问秦王，问他为什么在赵国解救魏国的时候，秦国不去帮忙。

但是，除了这段比较繁荣的时期之外，由于各种原因（当然是有原因的，但好像谁也不太能分析得特别清楚，毕竟那是历史），我国在这方面的研究一直没有太大进展。所以，我们只好将目光转向西方——

在西方，这方面的研究起源于古希腊，而且开始于一个叫亚里士多德（前384—前322）的人。他是一个哲学家，柏拉图的学生。那时，他的研究是作为哲学的一部分来进行的，这当然并不奇怪，因为哲学研究的是精神领域的问题，而思维恰恰与此密切相关。公元前336年，他在雅典开设了吕克昂学园。在教学活动中，亚里士多德通常是在学生们的簇拥下沿竞技场的游廊边散步边讲授学问，所以，后人一般称这里形成的学派为“逍遥学派”。“吾爱吾师，吾更爱真理”是亚里士多德一生人格特征的典型写照。亚里士多德一生留下了大量的著作，其中包括著名的《工具论》。

《工具论》不是一本独立的著作，而是《范畴篇》、《解释篇》、《分析前篇》、《分析后篇》、《论辩篇》和《辨谬篇》的总称。在这些著作里，亚里士多德提出了有名的“三段论”，它可以这样来表述：

人都是要死的；
苏格拉底是人，
所以苏格拉底是要死的。

这段话流传范围很广，差不多还算有点儿文化的人都能背诵。从抽象思维的角度来看，这是一个典型的从概念出发，根据已有的命题得出一个新命题的推理过程。

类似于中国的“名”或者“名辩”这样的叫法，在古希腊，亚里士多德研究的对象属于叫做“λογos”的范畴，有“词语”、“言语”、“思维”、“推理”的意思。在英语里，对应的单词是“logic”，发音听起来像“老饥渴”，让人觉得它和吃喝

① 俗话说“秀才遇见兵，有理说不清”，更何况这秀才无理还要辩三分。这守关的人当然也不是白痴，哪能由着他胡来，所以据说还是不让他过关。当然，这件事本身也有可能是杜撰出来的。

有些关系。在中国近代史上，严复[2]将其称为“名学”。1902年，他翻译引进了《穆勒名学》。后来，干脆把这个外来词连同它的外国发音一起引进来，直接叫做“逻辑”，而这门学问则叫做“逻辑学”。

逻辑学最早是哲学的一个分支，而哲学则以深奥晦涩而著称，因此逻辑学也并不比哲学更容易让人明白到哪儿去。在生活中，有关哲学和逻辑学的著作也很少有普通人愿意读，好像做这门学问的人天生就不愿意让普通人明白他们的思想和成果。哲学语言有时也用于解释某些三言两语说不清楚的事实和理论，比如“地震是地球内部矛盾运动的结果及其外部表现”。看到这句话，我们似乎明白，但也模模糊糊，只能认为作者给我们提供了一个巨大的想象空间。

逻辑学是一门实用性很强的科学，很多人也愿意迎合大众的口味，所以现在很容易找到一些通俗的逻辑学读本，既浅显又明白，真是再好不过了。现在，在联合国教科文组织的学科分类目录中，逻辑学是与数学、物理学等并列的七大基础学科之一。

逻辑学的产生和发展说明了一个基本事实，那就是人在抽象思维方面不是完美的，或者说经常是有缺陷的。据说有位美国参议员对逻辑学家贝尔克说：“所有的共产党人都反对我，你也反对我，所以你是共产党人。”贝尔克当即答道：“亲爱的参议员先生，您的推论真是妙极了！如果您的推论能够成立，那么下面的推论也能成立：所有的鹅都吃白菜，您也吃白菜，所以您是鹅。”

可以看出，在不需要肢体冲突这种为数不多的能让逻辑学显得虚弱无力的方式时，逻辑学通常是捍卫自己尊严的利器。当然，逻辑学是一门学问，而不是战争，逻辑学的任务就是总结抽象思维的规律和特点，让我们在掌握它之后可以明辨是非，去伪存真。更重要的是，让我们自己在说话和思考问题的时候，从一开始就具有很强的思维能力和很高的思维品质。

这可不是唱高调，大家可能都知道，亚里士多德曾经说过，重的物体比轻的物体落得快。但是，伽利略做了一个思想实验，仅仅用一个抽象思维就推翻了它。他想，如果亚里士多德是对的，那么，将一个大的石头和一个小的石头绑在一起形成一个更大的石头，当它们下落的时候，大的石头会被小的石头拖累而总体上变慢；另一方面，因为当两块石头绑在一起之后，会变得更重，从而总体上落得更快。从同一个前提出发，居然能得出两个截然相反的结论，只能说明亚里士多德是错的，如果不考虑空气阻力，所有的物体都落得一样快。

逻辑学首先研究了概念和命题，并在此基础上形成了一些公认的准则。比如对于亚里士多德的三段论，如果不正确使用，就有可能发生逻辑错误：

---

② 严复（1853—1921），福建省候官人，是清末很有影响的资产阶段启蒙思想家、翻译家和教育家，是中国近代史上向西方国家寻找真理的“先进的中国人”之一。

鲁迅的作品不是一天能够读完的。
《孔乙己》是鲁迅的作品，
所以《孔乙己》不是一天就能读完的。

以上推理过程中的错误是如此得明显，任谁都能很轻易地看出来。但是，其中的原因却很隐蔽，不容易看得出来。这是怎么回事儿？

在逻辑学中，概念及其运用是一个复杂的话题，不是想象中的那么简单。在亚里士多德那里，“人都是要死的”和“亚里士多德是人”这两句话，里面的“人”是同一个概念。而在这里，“鲁迅的作品不是一天就能读完的”和“《孔乙己》是鲁迅的作品”这两句话，尽管都有“鲁迅的作品”，但不是同一个概念，前者是鲁迅作品的总称，而后者则仅仅是指“《孔乙己》”。这样就违反了三段论的格式，以至于发生错误。逻辑学要求，在一个单独的抽象思维过程中，概念和命题必须保持一致，这叫做同一律。如果违反了同一律，就会发生我们在日常生活中所说的“偷换概念”、“偷换命题”或者“混淆概念”这类错误。

多数情况下，我们都在遵守着同一律，只是自己没有意识到。拥有这种技能，是我们在出生之后一直从周围学习并不断强化的结果。不过在这个过程中，我们同时也学会了偷换概念或者转移话题的本领，这在日常生活中司空见惯，不知道是习惯使然，还是因为逻辑学知识普及得不够。下面是另一个例子，有一个人批评别人没把小孩子看护好：

“哎呀妈呀，车来车往的，你怎么能让小孩子往街上乱跑！”

也许是态度有些太过于严厉了，被批评的人多多少少有些不服气，他说：

“把小孩儿关起来，不让他们呼吸新鲜空气，那还能有利于小孩子的成长吗！”

你看看，本来说的是小孩子不能在街上乱跑，被批评的人却转移了话题，扯到把小孩子关起来，不让他们呼吸新鲜空气上去了。

同一律不是唯一的逻辑准则，其他的还有矛盾律、排中律，等等。特别是矛盾律，我们应该最熟悉，它其实就是成语“自相矛盾”。在小学课本里，也曾经讲过一个故事，说一个卖兵器的人，既说自己卖的矛非常锐利，没有盾是它戳不透的；又说自己卖的盾非常坚固，没有矛能戳透它。从逻辑学上来说，在一个独立的抽象思维过程中，互相对立的命题之间不能同时为真，也不能同时为假，这就叫矛盾律。

亚里士多德开创的逻辑学是古老的，超过了两千年。所以，相对于逻辑学后来的发展而言，它是古典逻辑。

古典逻辑研究最基本的逻辑准则和逻辑规律，当然也研究推理形式。但是，人的思维是复杂多样的，所以逻辑推理也有着各种不同的形式。比如，在过去的

三年里，某学校在全省的会考中都取得了第一名，这样，人们会倾向于认为，明年的全省会考，这个学校同样会取得第一名。可以看出，这是基于归纳以往的情况而得出的结论，叫做归纳推理。但是，归纳推理得出的结论是靠不住的，有可能是真的，也有可能是假的、错的。谁能保证在明年的全省会考中，该学校就一定会保住第一名的位置？

再比如，老张不幸感冒发烧。他突然想到，前一段时间老刘也感冒发烧，而且自己的很多症状都和他一样。于是他觉得，问问老刘吃的什么药，自己也买来吃一吃，感冒就能好，这就叫类比推理。但是，和归纳推理一样，这种推理同样不能确保一定是正确的。

也许对于亚里士多德来说，像归纳、类比这样的推理形式实在是没有办法来保证它们总是正确的，也就没有什么好说的。不过，和其他严肃认真的古人一样，他有着不找到真理誓不罢休的劲儿。就这样，他还真有了一个重大发现，那就是三段论。

三段论有很多种格式，其中最典型的一种格式是这样的：

所有 M 是 P;
所有 R 是 M;
所以，所有 R 是 P。

一旦固定了这样的格式，在往后的任何时候，如果大脑中出现了这样的抽象思维，只要前两句是真命题，那么，推理的结果，也就是第三句话，就必然也是真的。唯一需要注意的是，在前两个命题中，M 必须遵循同一律，也就是保持同一种概念不变。

看起来亚里士多德是在发明一种公式，或者说一种形式。要想得出一个真的、正确的结论，只需要严格套用这种公式，并确保前两个命题为真就行了。这也使得他开创的逻辑学在后来的岁月里有了另外两种名称：演绎[①]逻辑和形式逻辑。特别是在他归天之后，他的后继者，以及后继者的后继者们，终于可以走出来，为它添砖加瓦，使它发扬光大，而且这一干就是两千年。

演绎逻辑，或者说形式逻辑，侧重于从形式上进行推理和论证，也就是“演绎”。尽管像归纳这样的推理形式在生活中可能用得更多，但它们却不是主要的研究对象。这样，在这门学问中，形式就成了追求真理的主要手段。除了上面所说的三段论外，其他的逻辑形式也很多，比如联言推理、选言推理，等等。

要想了解联言推理，举一个例子可能是最好的方法。这里有一道推理题，可以用来训练小学生的思维能力：在桌子上有两张牌，2 的右边是 5，红桃的左边是

① 从前提必然地得出结论的推理，从一些假设的命题出发，运用逻辑的规则，导出另一命题的过程。

方块。请问这是两张什么牌。

这当然是一道非常简单的题，不过重要的不是题目本身，而在于解决这个问题的思维过程。人类的大脑都是训练有素的，当我们看完题目之后，很自然地意识到这是一些命题：

左边的牌是 2;
右边的牌是 5;
左边的牌是方块;
右边的牌是红桃。

现在，我们的大脑会进行联言推理，从这些命题得出结论。首先，聪明的我们会把这些较小的命题组织起来，形成一个个更大的命题：

左边的牌是 2，而且左边的牌是方块。
右边的牌是 5，而且右边的牌是红桃。

在上面，两个小命题“左边的牌是 2”和“左边的牌是方块”结合在一起，形成一个更大的命题，这称为联言命题。而它的每一个前提“左边的牌是 2”、“左边的牌是方块”则称为联言命题的支命题，简称联言支。

联言推理的第一种形式是组合，就是从支命题推出一个结论。比如，从

左边的牌是 2，而且左边的牌是方块

可以推出

左边的牌既是 2 又是方块（也就是说，左边的牌是方块 2）

看起来联言推理很笨拙很机械，但我们的大脑却能非常自然地做这些事情。从上面的联言推理过程可以看出，如果所有的支命题都是真的，则推理结论就是真的；而只要有一个支命题为假，则推理结论就是假的。要是“左边的牌是 2”这个命题为假，那么结论“左边的牌是方块 2”就不可能是真。这样，只要判断一下所有支命题的真假，即可知道推理结果的真假。

这是联言命题的正向推理过程。反过来，如果推理结论是真的，则可以断定所有的支命题都是真的。但是，如果推理结论是假的，则无法判断哪一个支命题是假的。

比如，要是事实证明左边的牌不是方块 2，你就不能说左边的牌不是 2。因为它可能的确是 2，但不是方块；也可能既不是 2 也不是方块；也可能是方块，但不是 2，反正都有可能。了解到联言命题的这一特点，有助于我们在生活中提高正确推理和辨别错误推理的能力。

说完了联言推理，再来说说选言推理，毕竟前面已经提到了这个术语。和联言推理一样，选言推理也是在两个或两个以上的命题之间进行，但是，支命题之间的关系是松散的。举个例子：

小张是马老师的学生，或者是刘老师的学生。

在联言推理中，支命题之间的连接词通常是“并且”。而在这里，支命题之间的连接词则通常是“或者”，有一种选择的意思。这些支命题共同构成了一个更大的命题，这就是选言命题。

“小张是马老师的学生，或者是刘老师的学生”这个选言命题有可能是假的，因为小张也许既不是马老师的学生，也不是刘老师的学生。这是一种特殊情况，没有什么可说的，选言推理对此不感兴趣，它研究的对象是那些支命题中至少有一个为真的选言命题。

在这种情况下，逻辑学对于选言命题的第一个重要结论是：如果一个支命题为假，那么其他支命题至少有一个为真。比如：

小张是马老师的学生，或者是刘老师的学生。
小张不是马老师的学生。
所以，小张是刘老师的学生。

这个推理过程是严密的、正确的，没有问题。但是，如果已知一个支命题为真，是否就能判断出其他支命题都为假呢？像这样：

小张是马老师的学生，或者是刘老师的学生。
小张是马老师的学生。
所以，小张不是刘老师的学生。

如果稍加思考，就会发现上面的推理有问题。因为尽管小张是马老师的学生，但不影响小张也可能是刘老师的学生。所以，有关选言命题的另一个重要结论就是：已知一部分支命题为真，不能推出另一部分支命题的真假。

话说张三到城里务工，在那里干了一个月，等他回到村里的时候，发现自家地里的庄稼让羊啃了个稀巴烂。这不，羊蹄子印还在呢。

庄稼被糟蹋，肯定要影响今年的收成。张三这一气非同小可，连忙去找村长掰扯这事儿，让他出来主持公道。事情是明摆着的，村里养羊的，只有李四和王五两家，非得让他们赔这损失不可。

到了村长家里，寒暄、敬烟、沏茶这些礼数，自不必说。“哎呀，不知道你回来了，”听完张三的诉说，村长长叹一声，说：“人们都忙着干活，没注意羊会啃庄稼。就有一回正好被我赶上了，是王五家的羊。”

听完村长的话，张三心里踏实了不少，心想冤有头，债有主，明天就去找王五算账，让他赔偿所有的损失。哪知道第二天，王五听了张三的话之后很不高兴，说："我家的羊啃了你的庄稼，这我承认，我也可以赔。但是这村子里养羊的不止我一家，你凭什么就肯定全是我家羊啃的？现在你让我一个人来赔，这天底下还有没有王法了？"

这下，张三又没了精神。回家的路上，心想，看来这件事情一时半会儿还弄不清楚，还得再费些周折。

这是一个有关选言推理的小故事，其核心就是一个错误的推理过程：

地里的庄稼是李四家的羊啃的，或者是王五家的羊啃的。
是王五家的羊啃的。
所以，不是李四家的羊啃的。

至于错误的原因，在于这一类的选言推理，所有的支命题之间不是排斥和对抗的关系，它们有可能同时为真。像这样的选言推理称为相容的选言推理。

这意味着，还应该有另外一种选言推理形式，即不相容的选言推理。的确是这样，在这种推理形式中，所有的支命题只能有一个为真，不能同时为真。比如：

小张要么是男的，要么是女的。
那个人要么来自法国，要么来自德国，再不就是来自瑞典。

对于不相容的选言推理，也有一套规则，但是，请原谅，关于逻辑学我们已经讲得够多了，而这并不是本书的核心主题。事实上，除了三段论、联言推理、选言推理之外，形式逻辑还有其他大量的推理形式，而且有时候它们还组合起来形成更复杂的推理形式。

生活是美好的，但是充满了谬误，而逻辑学的任务就是寻找获得真理的方法。无论什么时候，也无论是谁，学点儿逻辑学知识永远都是必要的、有好处的。不管是过日子，还是搞科学研究，要求的是科学的、严密的推理和论证，在这方面我们好像总是有所欠缺。比如，人们经常用"狗改不了吃屎"来教训不听话的孩子，好像从这个前提可以推出这孩子根本不可能改掉自己的毛病。但是在这个推理过程中，前提和结论根本就不搭边儿，硬要扯到一起，这就是我们一贯的、以比喻代替推理和论证的坏习惯。如果用于调侃，或者为文章增色倒也罢了，要是用于说正经事情可真是要不得。前几天在公交车上，我听见一个十多岁的小姑娘在和父母聊天。她说："警察问犯人，你为什么要制造假钞？犯人说，因为我不会制造真钞。"姑娘还小，她把这当成一种很新鲜的事物加以接受，可是她不知道——我想车上有很多人同样也不知道——犯人是在偷换命题，或者说是在转移话题。为了让下一代的明天更美好，我们是不是应该在制造错误和混乱的同时，让她们

明白其中到底是怎么一回事呢？

形式逻辑的发展距今已有两千多年，在这两千多年里出现过许多杰出的逻辑学家，他们，以及他们的追随者，也从来没有停止过争吵——从什么是逻辑学到逻辑学到底应该包括哪些内容，等等。这也直接导致了其他逻辑学门类的产生，比如数理逻辑、多值逻辑、直觉逻辑、亚结构逻辑、模态逻辑、辩证逻辑，等等。也许只有一点才是大家都可以认同的，那就是尽管形式逻辑不是万能钥匙，解决不了所有的逻辑学问题，但不可否认的是它应当永远在整个逻辑学中占有一席之地。而且，对于那些渴望纯洁的人来说，它才是正统。如果亚里士多德到现在还没有投胎的话，他应该由衷地感到高兴。

5.2 数理逻辑

在历史上，各门学科之间的交叉和融合是一种常态。到了17世纪的时候，由于数学的大发展，使得那些既精通数学，又对其他学科有深入研究的人开始想入非非。这里面有两个特别不老实的，需要在这里点一下名。

第一个人我们在前面已经认识，那就是德国的“万能科学家”莱布尼茨。这个德国人生在书香门第，加上有幸结识了一些数学家，在数学研究方面很在行（当然，他在其他方面也很在行）。总的来说，数学是一种强有力的工具，几乎所有的学科要达到完善的地步，都应当能用数学进行完美的描述。而对于数学本身来说，简捷的、能够恰当地描述各种事物内在本质的符号至关重要。在作了一番研究之后，莱布尼茨有了一些奇特的想法，觉得人类需要一种普遍的、恰当的符号，普世的所有问题和思想都可以归结为这些符号，然后用一套计算方法来代替人类的思考和推理过程。而且，他希望（在自己的有生之年能够看到）人类能够发明这样一种机器，能够自动地代替大脑的逻辑思考过程，不管谁和谁有什么样的问题，发生了什么样的争端，只要把相关的前提条件往这台机器里一输，就能通过“计算一下”的方式，一劳永逸地解决所有问题。

莱布尼茨活了70岁，尽管他博览群书，涉猎百科，是个举世罕见的科学天才，但终究也没有发明“普遍文字”，更不要说那台平息争端的机器。时间过得很快，一百多年以后，终于又来了一个人，他把逻辑学和数学相结合，创立了数理逻辑。这个人叫乔治·布尔。

乔治·布尔1815年生于英格兰，他的父亲是一位鞋匠，母亲曾是女仆。年仅12岁，布尔就掌握了拉丁文和希腊语，后来又自学了意大利语和法语，16岁开始任教以维持生活。很显然，这个年轻人希望有所作为，而不是子承父业，终生往皮子里敲钉子。

两千年来，亚里士多德一直都是权威。莱布尼茨活着的时候，他有改进传统

逻辑的想法，但心存顾虑，也可能是力不从心，不知道从哪里着手。到了布尔这里，他开始决定要做些什么。

对于传统的形式逻辑来说，三段论一直是个金字招牌，无论布尔想怎样改进这门学科，都必须先把它拿下。为此，布尔在前人的基础上，使用集合这个数学工具来研究三段论。

所谓集合，用中学课本上的话说就是——把一些单独的物体合起来看成一个整体，就形成了集合。比如，整个宇宙里的所有东西可以看成一个集合；动物园里的各种动物可以形成一个集合；动物园里所有的斑马可以形成一个集合；地球上的所有人可以看成一个集合；你家里的所有成员可以看成一个集合，甚至，从你头上掉下来一块头皮屑，这也可以看成一个集合，当然，这个集合很小，小到只有一块头皮屑。

可以挑出一些两个集合中都有的东西来形成一个新的集合，这称为两个集合的交集。比如，如果一个集合里有芝麻和绿豆，而另一个集合里有绿豆和苹果，则它们的交集是一个新的集合，它里面只有绿豆。

除了在两个集合中挑选之外，也可以做相反的事情，那就是把两个集合掺和到一块儿，形成一个更大的集合，称为“合集”或“并集”。比如对于前面那两个集合，它们的并集也是一个新的集合，不过里面不但有绿豆，而且还有芝麻和苹果。

一直以来，逻辑学中的概念和命题都是通过自然语言，也就是我们的母语来表达的，用嘴说，或者写成文字，而论证或推理的结果也是一样。但是，布尔把它们变成了字母和符号。比如，可以用 M 来代表人的集合，这里面包含了人类的全体，用 P 来代表所有要死的东西。同时，他还借用了数学里的一些运算符，比如“×”和“+”，表示概念和命题之间的逻辑关系。“×”表示两个集合相交，“+”表示合并两个集合的内容。这样，“人都是要死的”就可以表示成：

$$M \times P = M \quad ①$$

这个算式所要表达的意思是，“人”和“要死的东西”的交集是“人”（注意，要死的东西是很多的，不一定只是人，比如刚才我就拍死一只可恶的蚊子）。

有了这样的经验，同样可以把“苏格拉底”看成集合 S（当然，这是一个非常小的集合，小到只有苏格拉底自己），而“苏格拉底是人”可以表述成：

$$S \times M = S \quad ②$$

意思是，“所有的人”和“苏格拉底”的交集只能是“苏格拉底”自己。

因为在①中，$M = M \times P$，所以，我们可以将 M 代入②中，可知：

$$S \times M \times P = S \quad ③$$

又因为在②中，$S = S \times M$，现在将其代入③中，可得：

$$S \times P = S \quad ④$$

这第④步，也就是最后一步，表明要死的人和苏格拉底的交集是苏格拉底自己，从而证明了苏格拉底也是要死的。

可以看出，布尔的工作主要是对逻辑进行数学化，并成功地创立一门新的学科：逻辑代数。有时候，人们也称之为布尔代数。用布尔代数解决逻辑问题还有一个显著的好处，那就是同一个证明过程可以用来解决不同的、但本质上属于同一种类型的逻辑问题。比如上面的证明过程同样适用于下面的三段论：

金属可以导电。
铅是金属。
所以，铅可以导电。

字符以及“×”和“+”运算符也可以用在其他逻辑形式上，比如联言推理和选言推理，也就是命题演算[①]。

在布尔代数里，可以用字母来表示一个命题。比如，用 A 来表示命题“左边的牌是 2”；用 B 来表示“左边的牌是方块”。因为在传统的形式逻辑中，一个命题不是真的就是假的，没有其他可能，所以用 0 代表真，1 代表假。这样，命题 A 和 B 就只能有两个可能的值 0 和 1。如果 A 命题是真的，则

$$A=1$$

否则

$$A=0$$

除此之外，不可能再有其他值。如果 A=3，这在逻辑上没有任何实际意义。

我们知道，在联言推理中，各个支命题之间是并列关系，通常用“并且”来连接。为了表示这种逻辑关系，布尔代数使用“×”这个符号。这样，一个联言命题可以表示成：

$$A\times B$$

有时候，为了方便而把它写成 $A\cdot B$，或者干脆写成：

$$AB$$

这和初中数学课上的方法是一致的。这样，如果各个支命题都为假，则联言推理的结果就是假的：

$$A\times B=0\quad\times 0=0$$

或者，如果这些支命题不全为假，推理结果也还是假的：

$$A\times B=0\quad\times 1=1\quad\times 0=0$$

只有在所有的支命题都为真的情况下，联言推理的结果才为真：

$$A\times B=1\quad\times 1=1$$

① 按一定的原理和公式对命题进行计算。

反过来，如果已经知道支命题 $A=1$，联言推理的结果为假，即

$$A \times B = 1 \times B = 0$$

则很容易推理（计算）出另一个支命题 B 为假，即 $B=0$。

每个命题都有真假，即要么是 1，要么是 0，这叫真值，也叫逻辑值。“真值”的意思是它本来的值、真正的值。因为它到底是真是假，不以你的看法为转移。有时候，它本来是假的，但你却误以为它是真的。

任何一个联言命题，它的真假与其各个支命题之间的关系如表 5.1 所示（假如只有两个支命题），这叫做真值表。

表 5.1　联言例题的真值表

A	B	$A \times B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

显然，只有各个支命题都为真的时候，联言命题才为真。

任何一个命题，比如命题 A，不管是真是假，它的对立面是“非 A”，可以表示成 $1-A$，或者 $\overline{A}$。显然，如果 $A=1$，则 $\overline{A}=0$；如果 $A=0$，那么 $\overline{A}=1$，它们总是相反的。我们知道，在同一个抽象思维过程中，必须保证概念和命题的前后一致性，否则就会违反矛盾律，以至于说出来的话自相矛盾。矛盾律可以表示成：

$$A \times \overline{A} = 0$$

即，自相矛盾的联言命题总是假的、不成立的。

与联言命题不同，在选言命题里，各支命题之间用“或者”、“要么”来连接，是一种选择关系。为了表示这种命题关系，布尔代数用“+”这个符号。比如对于选言命题

小张是马老师的学生，或者是刘老师的学生。

来说，如果用 A 代表命题“小张是马老师的学生”，用 B 代表命题“小张是刘老师的学生”，那么上面的选言命题可以表示成：

$$A + B$$

因为相容的选言推理必须在整个选言命题为真的前提下进行，这意味着：

$$A + B = 1$$

这样，如果已知 $A=0$，即“小张是马老师的学生”为假，则必然可以推出 $B=1$，也就是说，“小张是刘老师的学生”为真，因为：

$$A + B = 0 + 1 = 1$$

但是，如果 $A=1$，即“小张是马老师的学生”为真，则不能断定 B 是 0 还是 1，也就是说，“小张是刘老师的学生”这句话不知道是真的还是假的，因为：

$$A+B=1+0=1$$
$$A+B=1+1=1$$

到目前为止，所有的逻辑运算看上去都和数学里的乘法和加法一样，没有什么区别。但是在这里，1 + 1 = 1 明显违背了数学里的规则，连小学一年级的学生都知道，1 + 1 = 2。

这没有什么好大惊小怪的，毕竟这是逻辑学，不是真正的数学运算，而“+”和“×”也都不再是它原来的意义。因此，不管一个命题 A 到底是真是假，谎言重复一千次还是谎言，真理重复一万次也不会发生改变：

$$A+A+\cdots+A=A$$

对于“×”也是这样：

$$A\times A\times\cdots\times A=A$$

这其实是同一律在布尔代数中的表示方法，也就是说，$A+A=A$ 及 $A\times A=A$ 实际上表示在同一个抽象思维过程中，概念和命题是要保持不变的。

选言命题的真假与其支命题之间的关系同样可以体现在真值表里，如表 5.2 所示。

表 5.2　选言命题的真值表

A	B	$A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

注意，表中背景颜色较深的那些行，在相容的选言推理中，不允许出现所有支命题都是 0 的情况；在不相容的选言推理中，所有的支命题既不允许都为 0，也不允许都为 1。所以，这张表是两种选言推理形式的结合体。

同几乎所有的新生事物一样，布尔的研究成果在一开始受到的并不是好评。欧洲大陆的数学家甚至轻蔑地认为它毫无数学意义。然而布尔的贡献是不可能被一直埋没的，人们很快就认识到了它的重要性。后来，美国数学家贝尔对此评论说：“布尔割下了逻辑学这条泥鳅的头，使它固定，不能再游来滑去。”

布尔发明了逻辑代数，以此为基础，他，以及他的支持者们，最终完整地建立了一个新的学科门类——数理逻辑，或者叫“符号逻辑”。不幸的是，现在，这门学问已经不像是逻辑学，而更像是数学，或者物理学。对于没有接触过数理逻辑学课程的人来说，下面这些东西简直不知道是在说些什么：

$q\vee\neg((\neg p\vee q)\wedge p)$

$(p\vee\neg p)\rightarrow((q\vee\neg q)\wedge r)$

$(p \to q) \wedge \neg p$

$(\forall x)(A(x) \to B) \Leftrightarrow (\exists x) A(x) \to B$

$(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x) A(x) \vee (\exists x) B(x)$

$(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x) A(x) \wedge (\exists x) B(x)$

至于布尔，尽管从逻辑学的角度来看，“人得了肺炎是要死的”这个命题并不一定成立，但肺炎却实实在在地要了他的命。1864 年 12 月 8 日，为了给学生们上课，他冒雨赶往学校而感染了肺炎，并不幸去世，终年 59 岁。

5.3 数字逻辑和逻辑电路

布尔的丰功伟绩受到了后人的敬仰，但可能不包括普通大众。逻辑学因为布尔而变得优雅而高深，当然这也沾了数学的光，但是普通大众一般不会关心这些深奥的事情，如果你的老板要求你解释一下今天早上为什么迟到，而你却不慌不忙地拿起纸和笔来用命题演算与他理论，哎呀，我觉得再也没有什么比这更令人目瞪口呆的了。

布尔的丰功伟绩不只是受到逻辑学者们的敬仰。伟大的理论就像天上明亮的星星，会给所有注视着它的人们以启迪，其中就有一个叫香农的聪明人。

香农 1916 年出生在美国密歇根州，从小热爱机械和电器，表现出很强的动手能力。这可能是受他祖父的影响，他的祖父是一个农场主和发明家。1936 年，香农毕业于密执安大学工程与数学系，工程与数学就成为他一生的兴趣所在。在麻省理工大学攻读硕士期间，他选修了布尔的逻辑学。

历史总是惊人地相似，就像布尔把逻辑学和数学结合起来开创了数理逻辑一样，香农所做的，就是把布尔代数和电学结合起来，开创了一个新的领域：开关电路。

提到香农，科学界无一例外地充满了尊敬和钦佩之情，都把他当成大师。1936 年，在他只有 20 岁的时候就写下了一篇论文。这篇论文洋洋洒洒，用老式打字机弄了 70 多页，题目叫《继电器和开关电路的符号化分析》。

尽管和其他文章一样，这篇论文也得用纸，但不一样的是，它第一次面向大众，系统化地阐述了布尔的逻辑系统和电路通断之间的关系。在布尔代数里，X 代表一个命题，$X = 0$ 表示命题为假；$X = 1$ 表示命题为真。香农发现，如果用 X 代表一个由继电器和普通开关组成的电路，那么，$X = 0$ 就表示开关合上；$X = 1$ 表示开关打开，如图 5.1（a）所示。

接着，同样是在论文的第二部分里，他进一步阐述了串联电路和并联电路与逻辑学中联言命题及选言命题的一致性。我知道，如果直接引用香农论文中的文字和图片会更有说服力，但遗憾的是，他用 0 来表示电路接通（有电流通过），1

表示电路断开（没有电流），而不是用现在流行的方法（和香农相反，0代表电路不通，1代表电路接通），这样一来就会给现在的讲解带来困难。所以，我们不得不把香农的论文合上，按照时下流行的方法来换个角度介绍他的成果，希望行得通。

联言命题演算相当于两个开关 X 和 Y 的串联（串接在一起），如图 5.1（b）所示，只有当两个开关都接通的时候，整个电路才是通的；两个都断开，或者它们中的任何一个断开，整个电路就是断开的。选言命题演算相当于两个开关的并联（并排连接），如图 5.1（c）所示，两个开关只要有任何一个接通，或者两个同时接通，整个电路就被接通；只有两个开关同时断开，整个电路才是断开的。

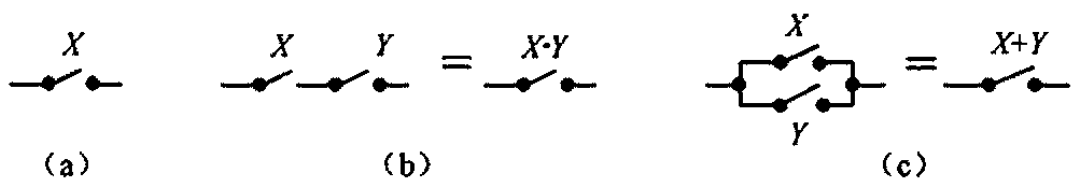

图 5.1　命题演算和现实的开关组合具有完美的一致性

按照这种观点，布尔代数公式也有了新的解释，见表 5.3。

表 5.3　布尔代数与开关电路的对应关系

布尔代数	对应的开关电路
0・0=0	一个断开的开关和另一个断开的开关串联，整个电路还是断开的
0+0=0	一个断开的开关和另一个断开的开关并联，整个电路是断开的
1・1=1	一个闭合的开关和另一个闭合的开关串联，整个电路是连通的
1+1=1	一个闭合的开关和另一个闭合的开关并联，整个电路是连通的
1+0=0+1=1	一个闭合的开关和另一个断开的开关无论以什么顺序并联，整个电路都是连通的
1・0=0・1=0	一个闭合的开关和另一个断开的开关无论以什么顺序串联，整个电路都是断开的

事实上，不管由开关组成的电路有多复杂，布尔代数一样可以很好地对其进行解释。比如这样一个电路（图 5.2）。

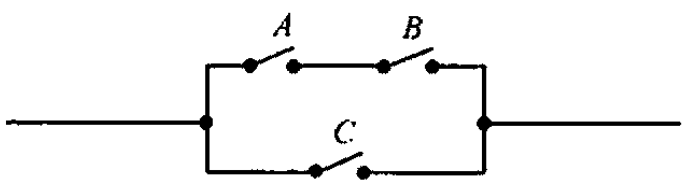

图 5.2　布尔代数可以用来解释复杂的开关电路

在这个电路中，开关 A 和 B 串联，具有逻辑乘的关系，即 $A \cdot B$，或者干脆写成 AB；同时，AB 和 C 又是并联的，属于逻辑加的关系，据此可以很容易地得

到与整个电路等效的逻辑表达式：

$$AB + C$$

要是电路特别复杂，开关非常多，那么想知道闭合或者打开某个开关会对整个电路有什么影响，这可能是非常麻烦的事。幸好现在有了布尔代数，使用它会给我们的工作带来极大的方便。比如，在图 5.2 所示的电路中，所有的开关都断开，整个电路还是连通的吗？

这只需要“计算”一下就行。因为所有的开关都断开，所以运用逻辑代数的基本规则可知：

$$AB+C = 0 \cdot 0+0 = 0$$

最后的结果“0”表明整个电路是断开的。再比如，要是开关 C 是闭合的，其他开关都断开，整个电路还是连通的吗？不妨再算一下：

$$AB+C = 0 \cdot 0+1 = 1$$

计算的结果“1”表明电路现在是连通的。结合图 5.2，你会发现这与实际情况非常一致。

我们知道，真值表是非常有用的工具，具有简明直观的特点。因为开关的通断和逻辑的真假有着对应关系，都可以方便地用 0 和 1 表示，所以一个开关电路的状态也可以通过真值表直观地加以描述。在这个例子中，用 0 表示开关断开，1 表示开关接通，那么三个开关无论断开还是接通，共有 8 种组合，在每一种情况下它们与整个电路的状态如表 5.4 所示。

表 5.4　三个开关的状态与电路通断之间的关系

A	B	C	$AB+C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

非但如此，香农发现，所有的布尔代数基本规则都非常完美地适用于继电器和开关的电路。比如，假如 x、y、z 都是一些开关，那么：

$$x+y = y+x$$

$$xy = yx$$

$$x+(y+z) = (x+y) +z$$

$$x(yz) = (xy)z$$

上面这些都是显而易见的。另外，要是把“0”看成一个始终断开的开关，把“1”看成一个始终闭合的开关，那么对于开关 x 来说，下面的表达式也是成立的：

$$0+x=x$$
$$0\cdot x=0$$
$$1+x=1$$
$$1\cdot x=x$$

老实说，香农不是第一个发现布尔代数和开关电路之间具有相似性的人。1935年，前苏联莫斯科州立大学的谢斯塔科夫也有类似的理论，但直到1941年才首次公开，而香农是在1938年提出的，比他稍稍早了一些。但是，就因为这个“稍稍”，影响了后人对他们的评价。

这样研究开关电路有用吗？而且，这个疑问也涉及另一个哲学性的问题：要想让一个电路接通或者断开，只需要一个开关就够了，这本来是件极其简单的事情，干吗要把一个电路弄得那么复杂，设置那么多开关？把开关扳来扳去难道不嫌麻烦？研究这些到底有什么意义？

开关电路当然是非常有用的，它甚至改变了20世纪后半部分的历史，但靠的不是用手来控制里面的开关。所以，现在正是给你灌输一些新的知识，来改变你大脑中陈旧观念的时候了，而这也正是本书对你来说比较有用的原因。

传统上，开关就是开关，它可以用来嵌在墙上，或者固定在其他某个地方用以控制电流的通断。几乎可以肯定地说，只要有电和电器的地方都会有它。有时候，它就像一个使者，通过它，你可以在每个夜晚上床之前方便地和光明暂时道别。然而，所有这些开关都有一个共同的特点，或者说一个叫人觉得麻烦的缺点——要打开或者关闭它们，你得活动活动手指关节才能办到。

但是，人们发明各种机器设备的目的并非是要操劳于其中，而是要把自己解放出来，以实现——哎呀，人们常常挂在嘴边的那个词怎么说来着？——自动化！所以，要是我们用电压和电流来代替人手去控制一些开关，就一样能改变电路的通断状态，而且可能会更有用，比如下面这个例子，参见图5.3。

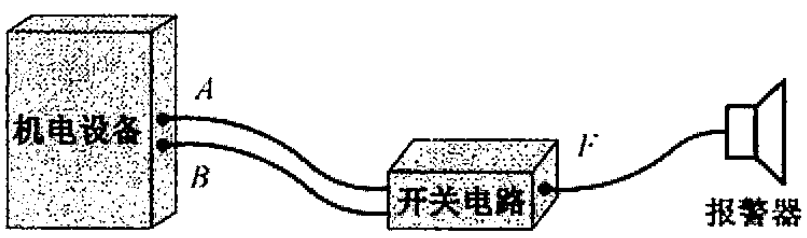

图5.3　用开关电路组成一个报警系统

在这个例子中，有一台大型的机电设备。这台设备非常重要，所以必须对它的工作情况进行监控，以保证在它出现故障的时候能尽快地修复。监控的方法是不停地测量这台设备上 A、B 两点的电压。

这倒还没什么，不过非常奇怪的是，由于设备内部构造的关系，如果 *A*、*B* 两点都没有电，或者都有电，表明它是正常的；要是一个有电一个没电，那就表明维修人员终于有活儿干了。

人总是很懒的，更何况老板们的想法都是每个月到财务领工资的人越少越好。所以现在需要依据这台大型设备的特点，设计一个新型的开关电路，它可以根据 *A*、*B* 的情况来控制另外一条线路 *F* 的通断，如果 *A*、*B* 不正常，开关电路就使 *F* 接通，报警器就开始哇哇乱叫，通知人们这里有了大麻烦。

要用电流的通断来控制电路的开关需要使用继电器，而继电器这种东西我们已经认识。最简单的电流开关如图 5.4 所示，它仅仅使用一只继电器，当有适当的电压加在 *A* 端时，有电流通过继电器而使它吸合，从而使得 *F* 端接通。

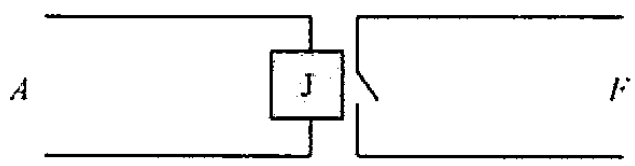

图 5.4　继电器的作用是间接地控制另一个电路的通断

看得出，这本来就是一个继电器，相当于一个间接的开关，*A* 端有输入，则 *F* 端断开。

继电器仅仅是一个间接的开关，它唯一的作用就是使另一条线路接通，或者断开，就这么简单，用行家们的话说，属于无源器件。但是，有时候我们的想法会有些古怪，希望一个开关能“自行”产生输出，而不是仅仅把一个电路断开或者接通。要实现这个目的，就必须为这个开关配备电源（图 5.5）。

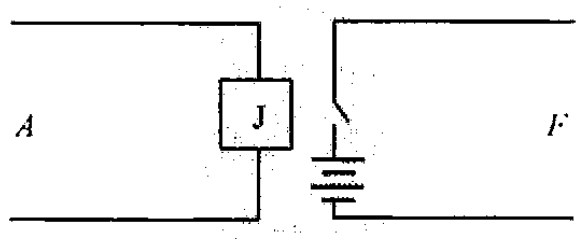

图 5.5　一个自带电源的继电器

注意，电源现在是这个特殊电路的一部分。这样一来，它就不再像是一个单纯的开关，更像是在输出什么——当然是电能。所以，如果我们把 *A* 端看成输入，那么 *F* 端则名正言顺地是一个输出，而且 *F* 和 *A* 之间符合下面的关系：

$$F = A$$

除此之外，利用继电器还可以方便地实现另一种截然相反的功能。如图 5.6 所示，这次采用的是另一种继电器，平时它处于吸合状态，所以 *F* 端可以对外产生输出；当 *A* 端加上电压、继电器吸合的时候，*F* 端的输出就消失了。所以，在这个电路里，输出 *F* 总是与输入 *A* 处于相反的状态。

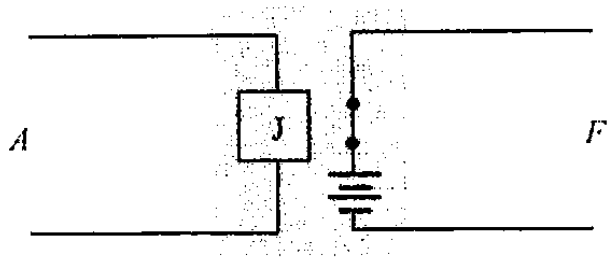

图 5.6　一个自带电源的常闭触点继电器属于非门

因为这个原因，它也获得了一个非常专业的称呼，叫做“非门”。不管你怎么想，都应该愉快地接受，几十年来就一直叫这个名。好在它很形象，你琢磨琢磨，它的确和我们生活中的门很类似，关上门，谁也出不去，打开门，你就可以走到外面。

对于非门的应用，一个最简单的例子是用开关为非门提供输入，并用后者的输出控制灯泡的亮灭，如图 5.7 所示。当然，这算不上一个很好的例子，因为人们无法理解为什么我们要把开一个灯这样的小事搞得如此复杂。有很多词儿可以形容我们现在的做法，比如“无聊”、“多此一举”、“吃饱撑的”、“没事儿找事儿”。我们只是想要说明问题，非门当然有更多更好的应用，没有它就没有计算机，但现在还没到告诉你全部真相的时候。

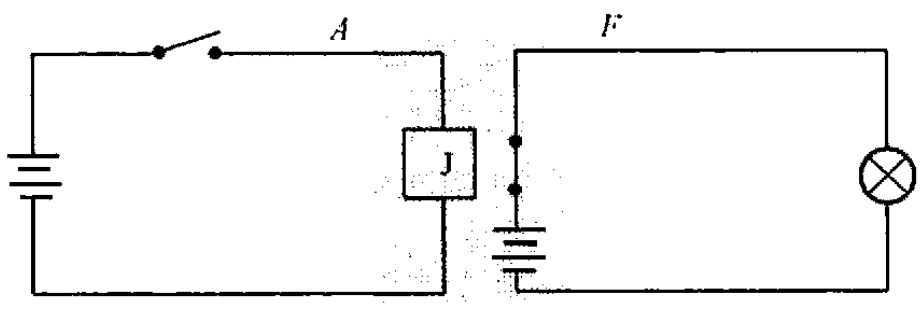

图 5.7　一个应用非门的例子

在这个例子中，非门的输入 A 是由电路左边的开关产生的，而输出 F 的状态总是和 A 相反，这可以通过灯泡的亮灭得到验证。

不像手电筒和袖珍收音机这样的家用电器，为门电路装上几节电池是不可思议的做法。到后面你就会知道，门电路会被大量地使用。想想看，要是为全世界每一只灯泡都单独提供一个电源的话，这世界也太疯狂了。所以对于任何电器来说，它内部的每个部分都用同一个电源供电，门电路也不例外。在这个例子中，非门的输入和非门本身都使用同一个电源（图 5.8）。

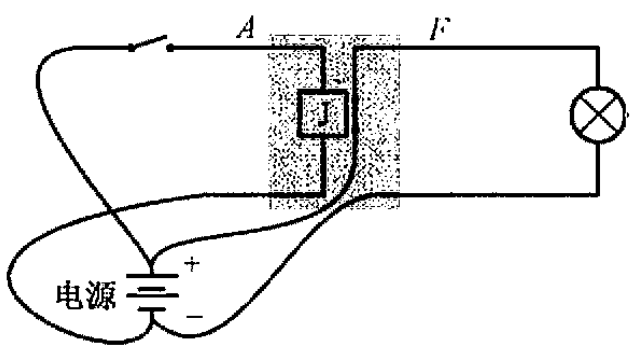

图 5.8　在一个完整的电路中，各个组成部分共用电源是通常的做法

据我估计，你大概还没有见过如此古怪的电路图，有点儿乱糟糟的，但是不用担心，它能很好地工作。为了能看清楚我们在做什么，并尽可能地少用一些电线，我们可以借鉴电子工程师们的做法（图 5.9）。

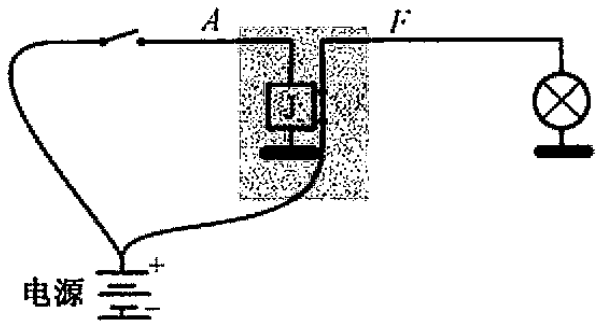

图 5.9　为了少画一些连线，应该使用“接地”符号

图中那三个粗短横线的意思是“地线”或“接地”，最早用来表示将电线绑在一根导电的棍子上插到地里，后来也表示电线的交汇点。换句话说，当你按照图纸制作电路的时候，必须将所有“地线”接到一起，使它们连通。历史上，地线还有其他几种表示方法，如图 5.10 所示，不过右边那两种已经很少有人再用。

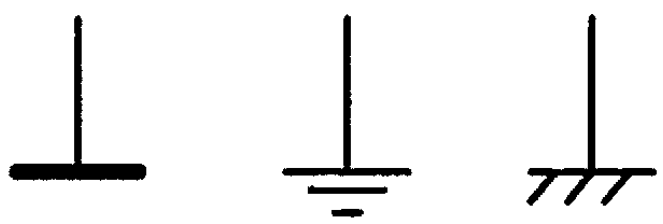

图 5.10　曾经使用过的接地符号

尽管图 5.9 已经很简单明了，但是为了不让电子工程师们笑话，还可以把它变得更简单。通常情况下，电源是不用画出来的，只用一些符号，比如“V_{CC}”是指电源正极[①]，表示那根电线要接到电源正极，而电路中所有的地线都应当汇集起来连到电源负极（注意，在这里，输入 A 是由开关提供的，尽管它来自 V_{CC}。当开关闭合时，A 等于 1；反之则 A 等于 0），如图 5.11 所示。

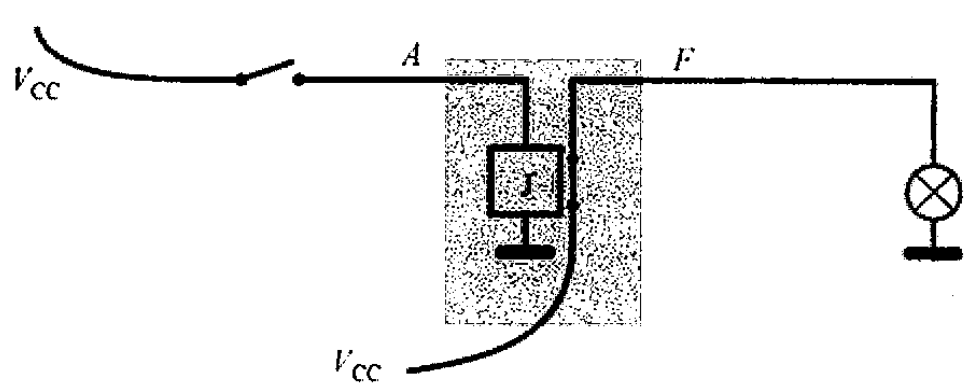

图 5.11　在电路图中，电源通常用 V_{CC} 和接地来代替

① 在电子技术领域里，通常用字母 V 来表示电压。CC 的意思是 circuit，即电路。所以，V_{CC} 通常是指电路供电电压。

现在，咱们已经在电路连接方面达成了默契（至少我是这么认为的）。一旦有了这样的经验，那么，前面一直在讨论的非门实际上可以表示成这样的电路形式（图 5.12）。

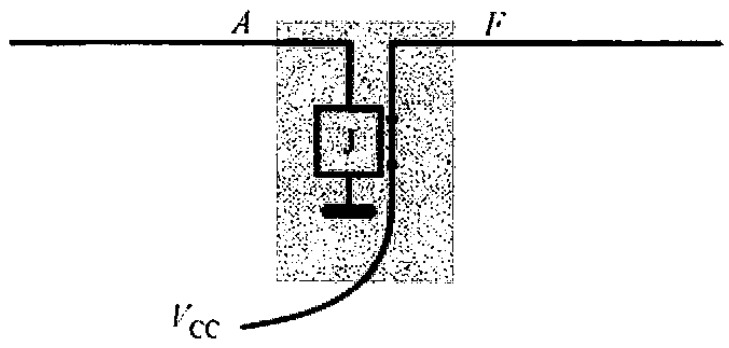

图 5.12　非门的构造——一种简单的画法

外部的输入 A 来自其他设备，比如一个接到电源正极的开关。而且，A 必须通过地线流回电源负极才能起作用，而非门的输出 F 也必须来自于电源的正极。当然，这里没有画出 F 是如何被使用的，这并不重要，重要的是不管是谁使用这个输出 F，都应当自行就近接地，这实际上很方便。每个人都可以在方便的时候，或者顺路的时候去电信公司缴电话费。但如果让电信公司主动出击，相信他们很快就会陷入瘫痪。

考虑到逻辑电路专家们的情绪，非门可以用简单的符号来表示（图 5.13）。

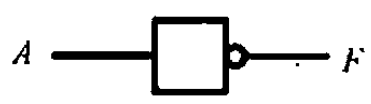

图 5.13　非门的符号

非门的符号省略了它需要一个电源这一事实，但这是所有熟悉它的人都心照不宣的。最后，非门实现了逻辑否定，即逻辑非：

$$F = \overline{A}$$

如果特别留意的话，你会看到所有的开关电路都是一些开关并联和串联的组合。所以，在离开非门的讨论之后，我们将来到串联电路。像非门一样，一个新型的、电流控制的串联电路通常如图 5.14 所示，这叫做“与门”，在这幅图的右边是它的符号。

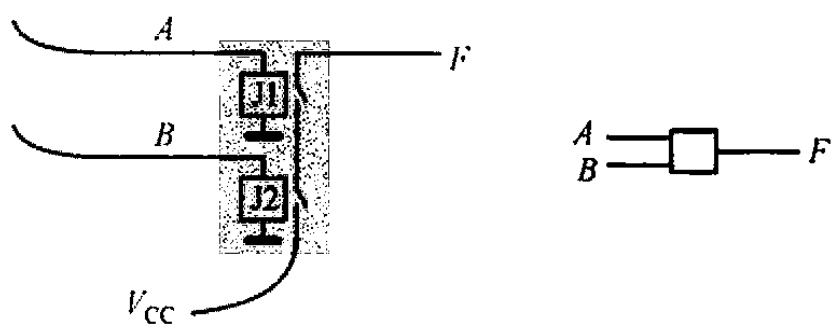

图 5.14　与门及其符号（2 输入端）

同样是来自于命题逻辑的灵感，看得出，它实现的是联言逻辑，即逻辑乘。

和普通的串联开关一样，只有当两个输入端 *A*、*B* 同时加电的时候，*F* 端才可能存在输出，在其他任何情况下都不会有输出。

一个两输入端的与门可能会给这里的讲解带来方便，但是实际上，一个与门可以有很多输入端，而不仅仅是现在的两个，图 5.15 所示就是三输入端的与门。

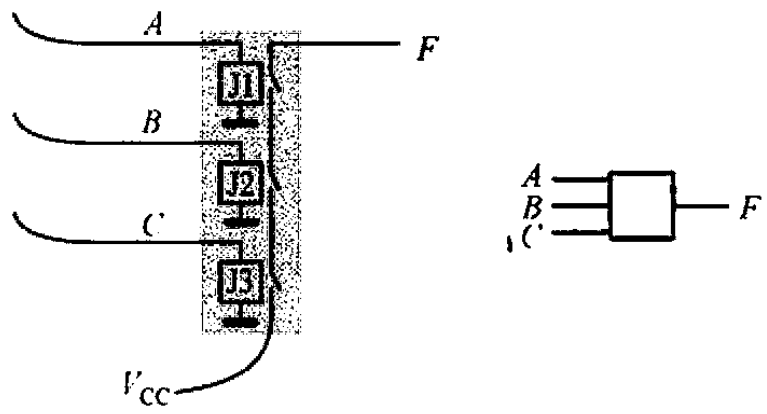

图 5.15　三输入端与门

不过，无论有多少个输入，与门的性质是不会改变的。尽管这里有三个输入 *A*、*B* 和 *C*，但是，和其他所有的与门一样，除非它们都同时加电，否则 *F* 将不会产生输出。

最后要讲的是并联开关。如图 5.16 所示，很显然，除非 *A*、*B* 都没有输入，*F* 才没有输出，在其他任何情况下，只要 *A*、*B* 有一个存在输入，或者都有输入，*F* 就一定会有输出。显然，这种工作方式是符合“或”逻辑法则的。

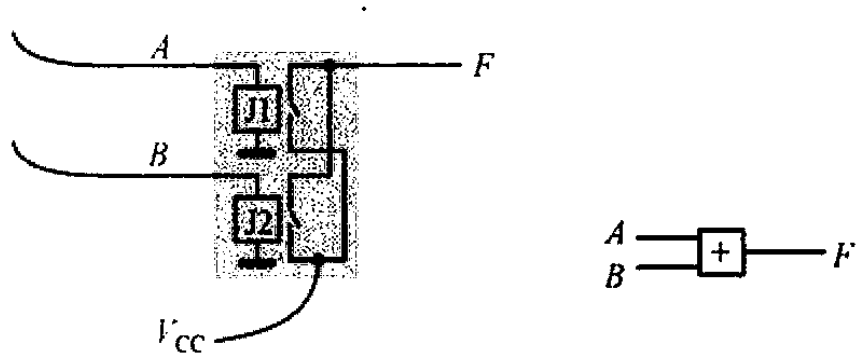

图 5.16　或门及其符号

一个这种性质的并联开关称为“或门”，如图 5.16 右边所示。和与门一样，一个或门有两个输入端只是很常见，但并不是一种限制。如果需要，一个或门可以有 3 个、4 个、5 个甚至更多的输入端。

在了解了与、或、非门这三种基本的逻辑器件之后，也许你会很乐意知道前面那个大型机电设备的报警电路是如何制作的。同时，这也是一个非常好的例子，可以表明这三种门电路是多么有用。

我们知道，给定一个实际的开关电路，可以写出它的逻辑表达式，也可以通过真值表来反映出它在不同情况下的状态（比如前面的图 5.2）。当然，这只是同一张扑克牌的一面，反过来，对于一个未知的开关电路，即使不知道它的逻辑表达式，如果能够生成一张真值表，也可以得到它。现在，通过这个大型机电设备

的例子，我们来实际做一下。

因为这台设备有两个输出 A 和 B，而且无论在任何时候，只有当它们都有电，或者都没有电的时候才正常，其他任何情况都意味着麻烦。那么，我们希望开关电路的输出 F 平时没有电压，只有在 A、B 不正常的时候才会有电压输出。

A、B 可能出现的情况只能有 4 种，如果 1 代表有电压，0 代表没有电压，那么 A、B 和 F 的关系应当如表 5.5 所示。

表 5.5　开关电路的输出和 A、B 之间的关系

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

要通过这张表写出开关电路的逻辑表达式，需要找到输出 $F=1$ 的那些行，这是第一步。

第二步，对于选出来的那些行，把它们的输入，也就是这里的 A 和 B，写成逻辑乘的形式。不过需要注意的是，如果是 0，就写成“非”的形式。

最后，把第二步得到的各项用逻辑加连起来。整个过程可以用图 5.17 做一个说明。

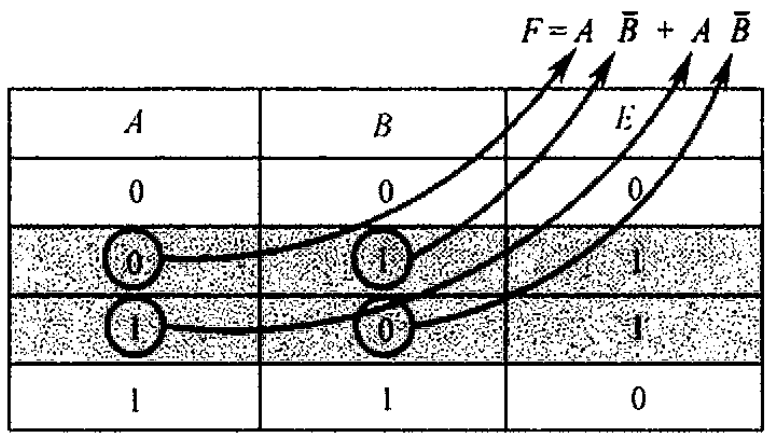

图 5.17　用于说明如何从真值表得到逻辑表达式的例子

现在，我们可以得到：

$$F=\bar{A}B+A\bar{B}$$

至此你已经学会了如何从真值表得到逻辑表达式的方法，它既简单又有效。如果你觉得不可思议，甚至怀疑它是不是真的正确，不妨用所有 0 与 1 的组合代入这个式子，看能不能反过来得到上面的真值表。至于为什么要这样做，道理很简单。首先，对于任何一个逻辑与的表达式，只有一种情况会使它为 1。比如对于逻辑表达式 AB，只有 $A=1$、$B=1$ 时，AB 才为 1。再比如 $\bar{A}B$，只有 $A=0$、$B=1$ 时，$\bar{A}B$ 才为 1，对于 A、B 其他任何可能的取值，$\bar{A}B$ 都为 0。

反过来说，你要想让 $\bar{A}B=1$，只有一种可能，那就是 $A=0$、$B=1$；要想让 $A\bar{B}=1$，也只有一种可能，即 $A=1$、$B=0$。

现在的情况是，我们希望一个开关电路在 $A=0$、$B=1$，或者 $A=1$、$B=0$ 的情况下总是输出 1。那么，我们只好采取两头堵的办法，来应付这两种可能出现的情况。好在逻辑加可以解决这个问题：

$$\bar{A}B+A\bar{B}$$

这就很好地解释了我们前面的所作所为。

依据逻辑表达式，可以使用前面介绍的与、或、非门来构造一个实现该逻辑表达式功能的、实际的开关电路。如图 5.18 所示，先使用两个与门来实现逻辑乘（当然还得先用非门来转换一下），然后再把这两个与门的输出送到或门，对它们进行逻辑加，最后输出就是 F。

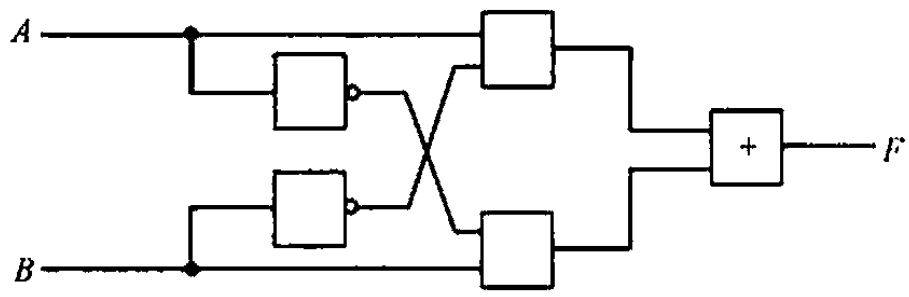

图 5.18　$\bar{A}B+A\bar{B}$ 的逻辑电路组成

这是一个很有特色的电路，输入端 A 和 B 彼此以不同的形式逻辑乘，然后又逻辑加，这称为异或（仔细品来，这个称呼还是恰如其分的）。为了能使我亲爱的读者对逻辑门有一个更深刻的认识，现在，让我们来看一看这个异或电路具体是如何用继电器连接起来的。

如前所述，只有当这台机电设备 A、B 两处都有电，或者都没有电的时候，它才是正常的；反之，一个有电，一个没电，就不正常。

说是 A、B 两“点”，但是不要太过于天真，以为它就是一个金属探头，或者一小段裸露的电线。不是这样的。我们知道，电压只存在于电源的正、负两极之间，所以，我们说的“A 点”和“B 点”，通常是一根双芯电缆（图 5.19）。

图 5.19　所有的电路都应当是闭合的回路，A、B 两点要对外供电，就必然是各自包含了两根线

整个异或电路需要 2 个非门、2 个与门和 1 个或门，总共需要 8 个继电器。而且，所有的继电器都共用同一个电源 V_{cc}（换句话说，这个异或电路的所有逻辑门都使用同一个电源）。同时，A 和 B 的电压将用来驱动异或电路（图 5.20）。

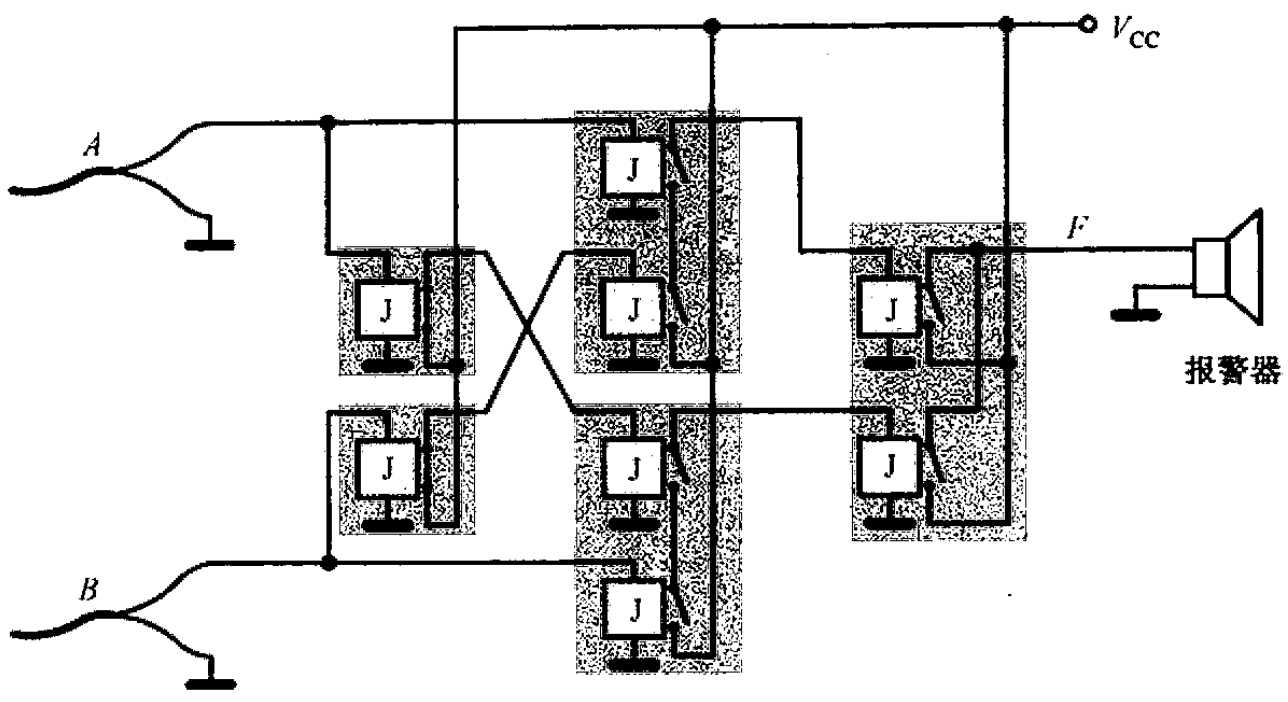

图 5.20　用逻辑门来搭建报警电路的完整连接图

这里给出的电路图具体到了每一个与、或、非门内部的继电器，相信已经足够清楚。

最后，异或门的输出用来接通报警电路，或者，如果后者没有自己的电源，则这个输出直接用来给它供电，使它在机电设备不正常的时候开始工作。

异或电路应用得很广泛。在发现了这一点之后，工程师们觉得把它做成一个独立的模块可能用起来更顺手，于是一个新的门电路——异或门产生了。图 5.21 是异或门的惯用符号（右边是它的逻辑表达式），与其他门电路相比，它显著的特征是中间有一个用圆圈围起来的加号。

图 5.21　异或门的符号与逻辑表达式

从逻辑学到布尔代数，再到香农的开关理论，一直到现在我们能够使用最基本的与、或、非三种门来构造实际的开关电路，一路走来，就像在做梦一样，令人恍惚。不同的是，梦是虚幻的，而你学到的却是真实的知识。

与、或、非是三种最简单的门电路，没有比它们更简单的了。自从有了它们，这个世界开始变得不同以往。如果你四下里看看，什么数码相机、智能微波炉、智能冰箱、MP3 播放器、掌上游戏机、微型计算机、数字电视、CD 唱片和各色的影碟机，甚至包括我们从本书开头到现在一直在研究如何制造的加法机，不管现实世界里有多少类似于这样的设备，构造它们的最基础的砖头瓦块差不多有很大一部分都是这三种门电路。结束本章之前，让我们轻松一下，来认识一种所谓的“莎士比亚电路”，如图 5.22 所示，这是我以前在某本书中看到的。尽管它没有任何实用上的意义，但却足以证明计算机工程师们并非都是一些只知道钻研技

术而没有幽默感的书呆子。要是你知道莎士比亚，读过他的《哈姆雷特》，而且还有一些英语基础，你就应该能知道这个电路的意思。

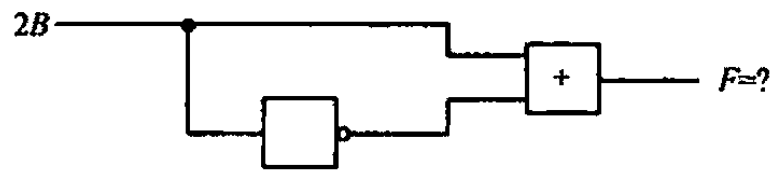

图 5.22　莎士比亚电路